



Redes II

Cuerpo Docente:

Gabriel Filippa

Marcelo Gentile

Gustavo Mendez

Programa de la materia

- ***Tema 1 – Arquitectura de la Capa de Red***
- ***Tema 2 – La capa de Transporte***
- ***Tema 3 – Redes Públicas***
- ***Tema 4 – La capa de aplicación***
- ***Tema 5 – Seguridad en las redes***

Arquitectura de la capa de Red

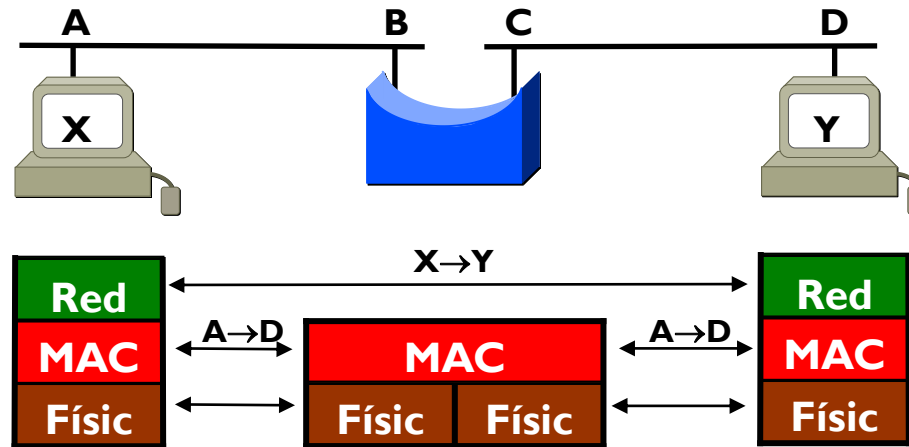
- Aspectos de diseño de la capa de RED
- Algoritmos de enrutamientos
- Algoritmos de control de congestión
- El protocolo IP (visto en redes I) repaso.
- Protocolos de control de internet

Tema I: Objetivos

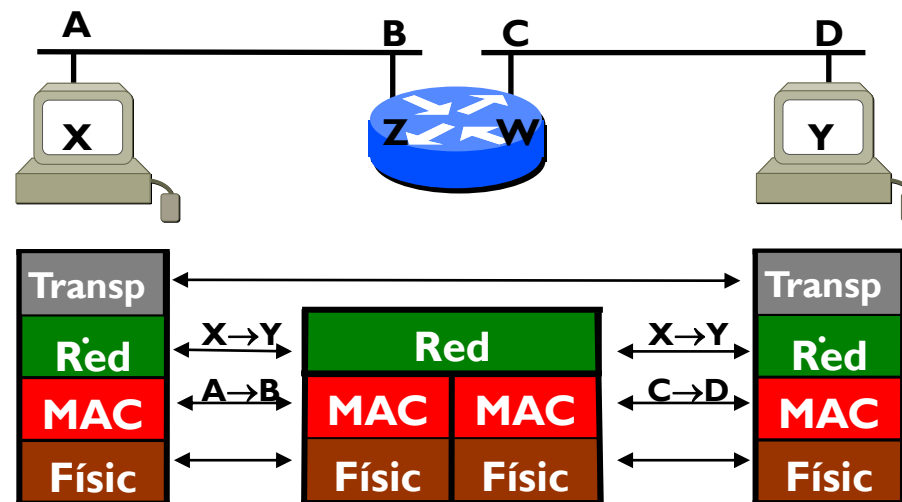
- Entender y comprender los algoritmos que se utilizan para mover los paquetes dentro de una red para llegar al destino seleccionado.

Puentes vs Router

A, B, C, D son direcciones MAC.
X, Y, Z y W son direcciones IP



El puente actúa a nivel 2 (enlace).
No cambia las direcciones MAC ni las IP de los paquetes

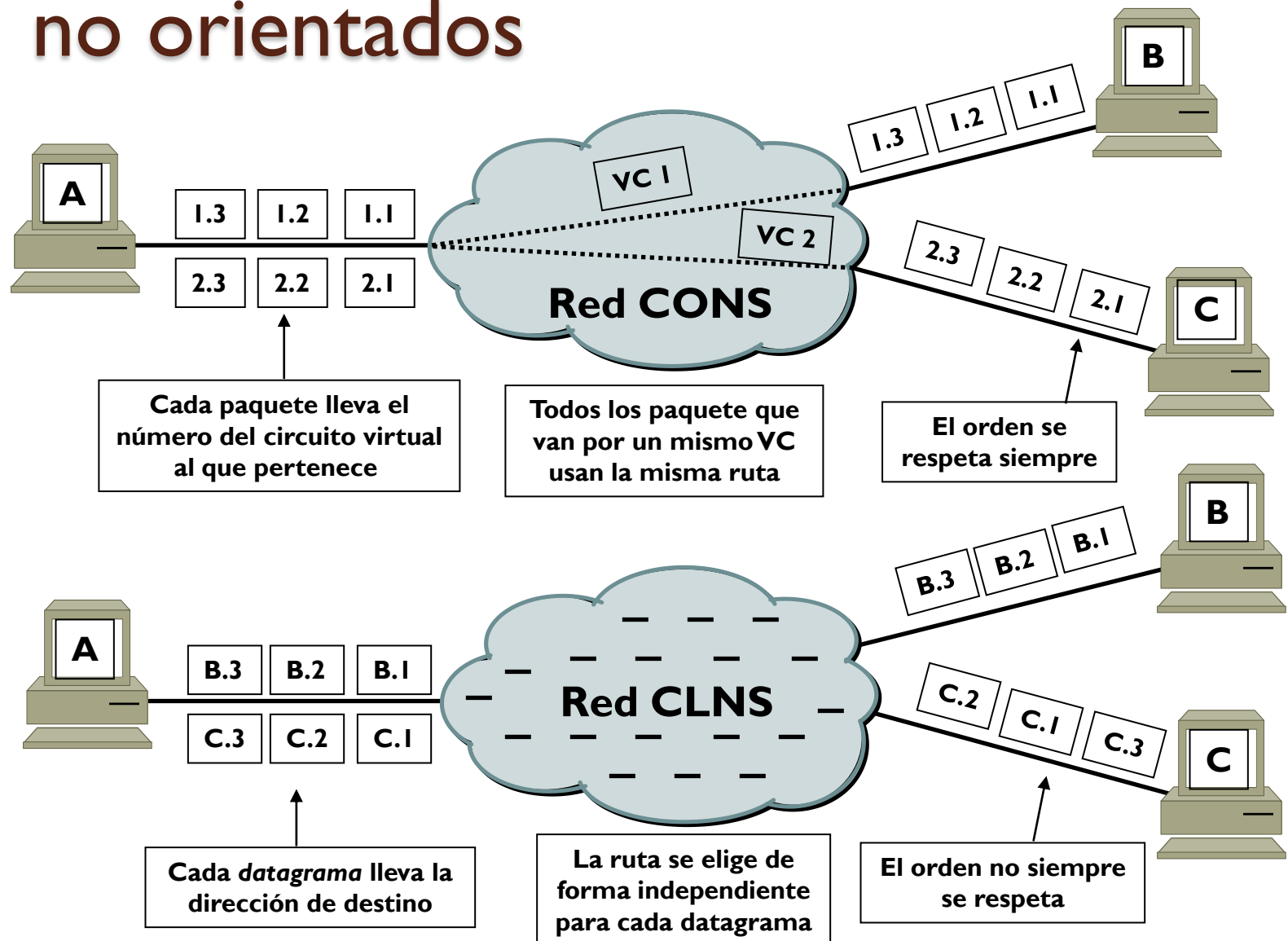


El router actúa a nivel 3 (red).
Cambia las MAC pero no las IP de los paquetes

Funciones del nivel de red

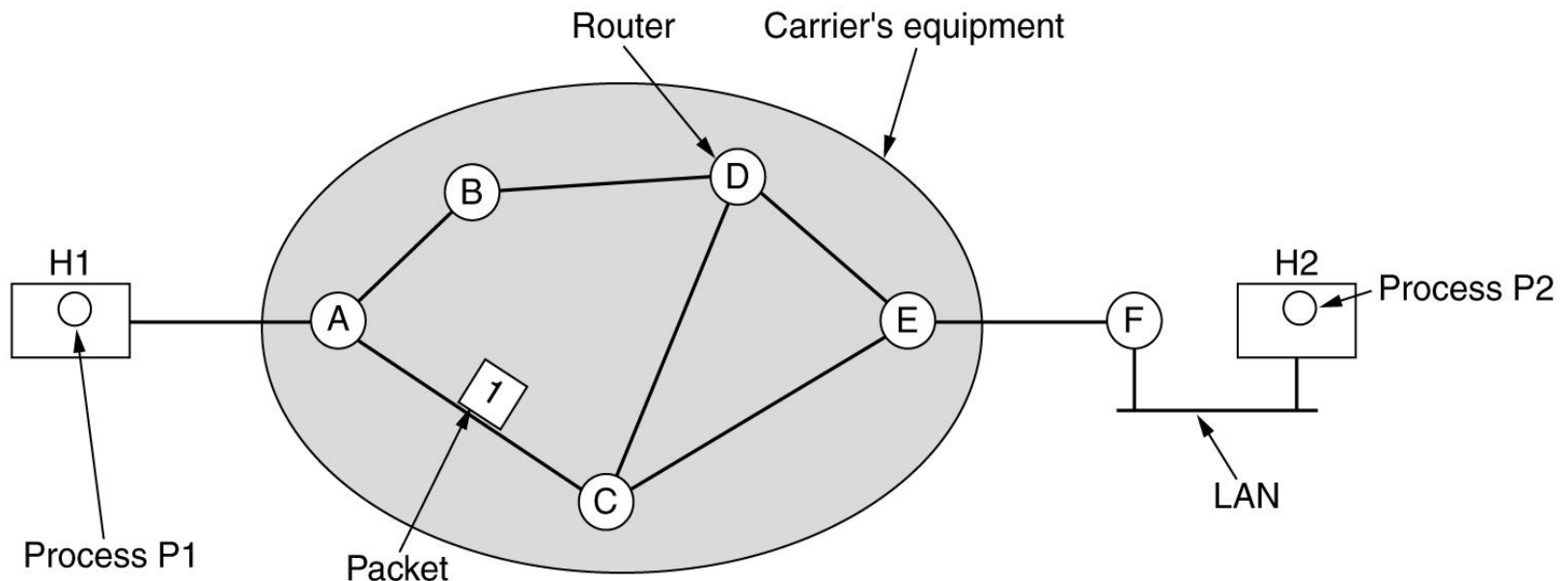
- Elegir la ruta óptima de los paquetes
 - En un servicio CONS: sólo en el momento de establecer el VC(Virtual Circuit o Virtual Channel)
 - En un servicio CLNS: para cada datagrama de forma independiente
- Controlar y evitar la congestión
- Controlar que el usuario no abuse del servicio
- Resolver ('mapear') las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace (p. ej. en LANs encontrar la dirección MAC que corresponde a una dir. IP).

Servicios orientado a la conexión y no orientados



Tema I: Aspectos de diseño de la capa de RED

- Conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío.

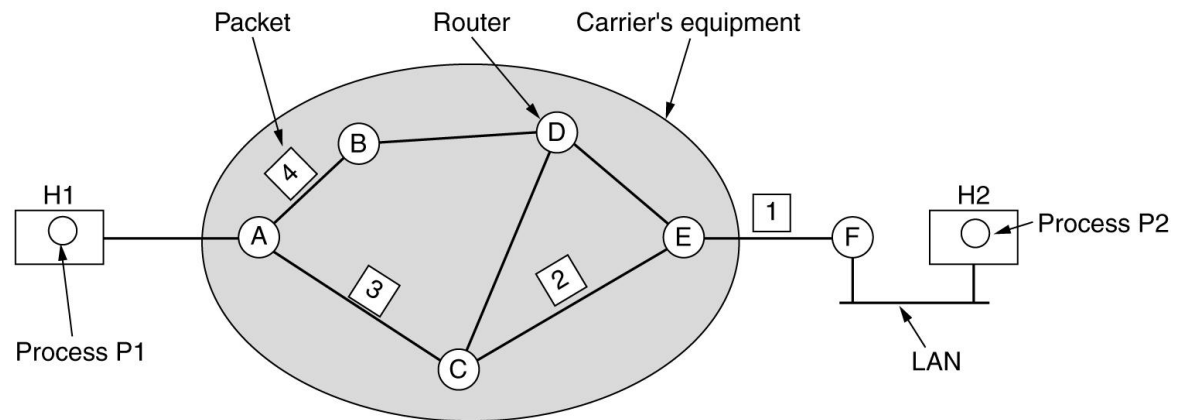


Tema I: Aspectos de diseño de la capa de RED

- Servicios proporcionados a la capa de transporte:
 - Los servicios deben ser independientes de la tecnología del enrutador.
 - La capa de transporte debe estar aislada de la cantidad, tipo y topología de los enrutadores presentes.
 - Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben seguir un plan de numeración uniforme, aun a través de varias LAN's y WAN's

Tema I: Aspectos de diseño de la capa de RED

- Implementación del servicio no orientado a la conexión



A's table

initially	later
A -	A -
B B	B B
C C	C C
D B	D B
E C	E B
F C	F B

C's table

A A
B A
C -
D D
E E
F E

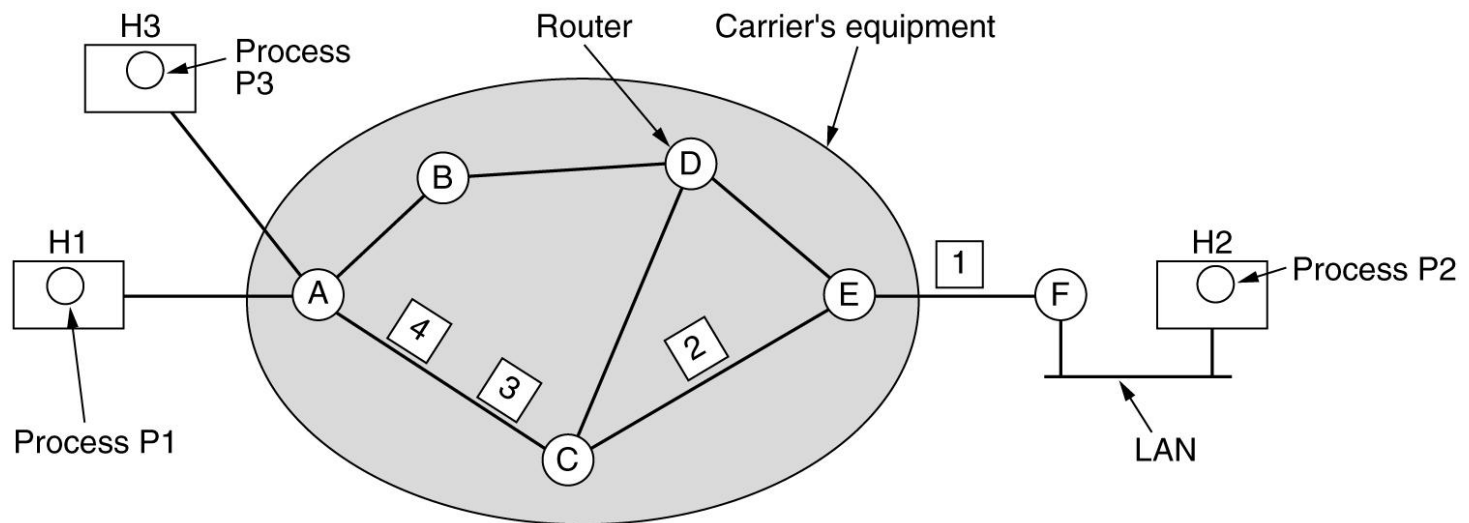
E's table

A C
B D
C C
D D
E -
F F

Dest. Line

Tema I: Aspectos de diseño de la capa de RED

- Implementación del servicio orientado a la conexión



A's table		C's table		E's table	
H1	1	A	1	C	1
H3	1	A	2	C	2
In		Out		F	
				F	2

Tema I: Aspectos de diseño de la capa de RED

- Comparación entre las subredes de circuitos virtuales y las de datagramas

Asunto	Subred de datagramas	Sub red de circuitos virtuales
Configuración del circuito	No necesaria	Requerida
Direccionamiento	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino	Cada paquete contiene un número de CV corto
Información de estado	Los enrutadores no contienen información de estado de las conexiones	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por conexión
Enrutamiento	Cada paquete se enruta de manera independiente	Ruta escogida cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esa ruta
Efecto de fallas del enrutador	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída.	Terminan todos los CV's que pasan a través del enrutador
Calidad de Servicio	Difícil	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV
Control de congestión	Difícil	Fácil si pueden asignarse por adelantado suficientes recursos a cada CV

Algoritmos de enrutamiento

- Principios de optimización
- Enrutamiento por las rutas mas corta
- Inundación
- Enrutamiento por vector de distancia
- Enrutamiento por estado del enlace
- Enrutamiento jerárquico
- Enrutamiento por difusión
- Enrutamiento por multidifusión.
- Enrutamiento por host móviles
- Enrutamiento en redes ad hoc

¿Qué es enrutar?

- Es aquella parte del software de la capa de red encargada de decidir la línea de salida por la que se transmitirá un paquete de entrada

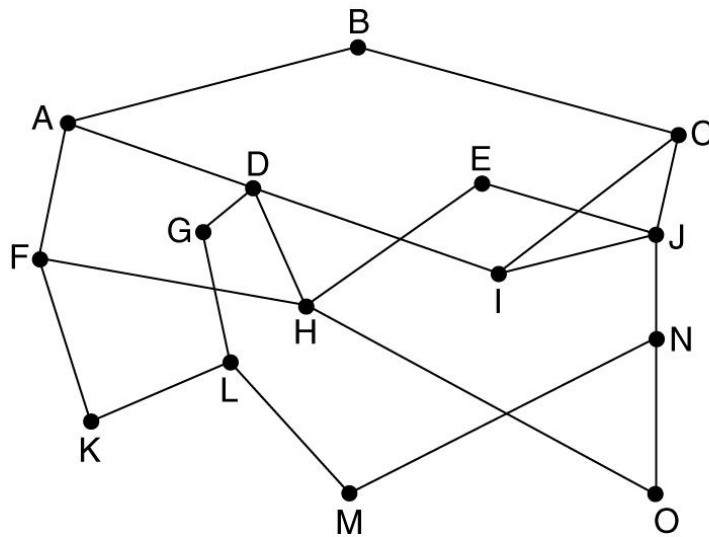
Si usa datagrama: la decisión debe tomarse cada vez que llega un paquete de datos, dado que la mejor ruta podría haber cambiado desde la última vez.

Si usa circuitos virtuales: las decisiones de enrutamiento se toman sólo al establecerse un circuito virtual nuevo

Algoritmos de enrutamiento

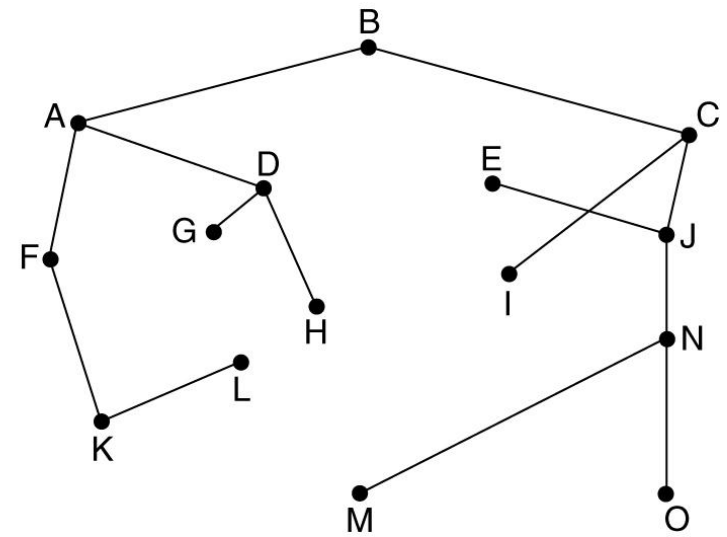
- Los algoritmos de routing pueden ser:
 - **Estáticos:** las decisiones se toman en base a información recopilada con anterioridad (horas, días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Por eso una vez fijada la ruta raramente se cambia.
 - **Dinámicos:** deciden la ruta óptima en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un **protocolo de routing** para recoger la información. La ruta óptima puede cambiar a menudo.
- En redes malladas se suele utilizar routing dinámico.

Principios de optimización



(a)

a) Una Subred



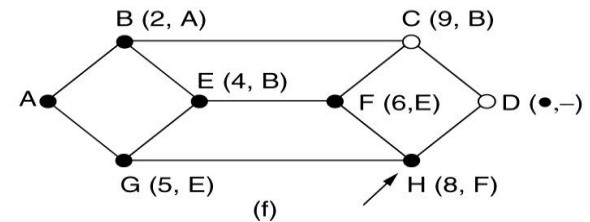
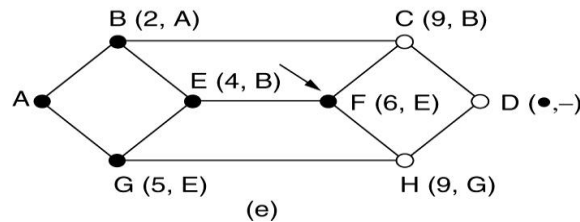
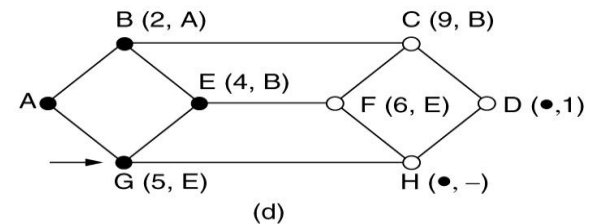
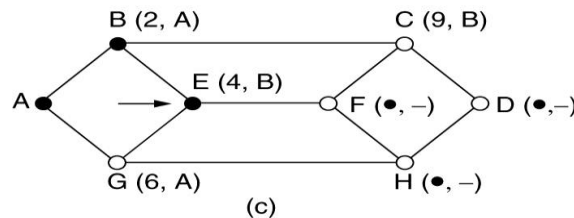
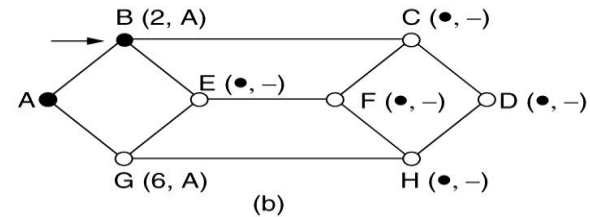
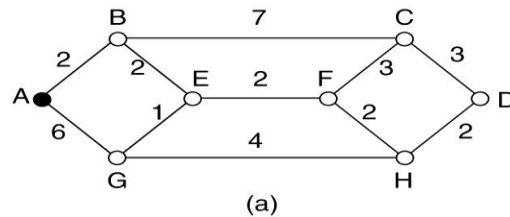
(b)

b) Árbol sumidero para el enrutador B

Principios de optimización

- Los criterios que se aplican suelen ser:
 - Minimizar el número de routers o 'saltos'
 - Maximizar el caudal (ancho de banda) de los enlaces
 - Minimizar el nivel de ocupación o saturación de los enlaces
 - Minimizar el retardo de los enlaces
 - Maximizar la fiabilidad de los enlaces (minimizar la tasa de errores)
 - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- Los más utilizados son el **número de saltos** o el **ancho de banda**

Enrutamiento por la ruta mas corta - Estático



Los primeros cinco pasos del cálculo de la ruta más corta de A a D. Las flechas indican el nodo de trabajo.

Inundación - Estático

- Cada paquete de entrada se envía por cada una de las líneas de salida, excepto por la que llegó.
- Hay que poner medidas para controlar el tráfico infinito de un paquete. Número de secuencia
- Existe una variante que es la inundación selectiva.

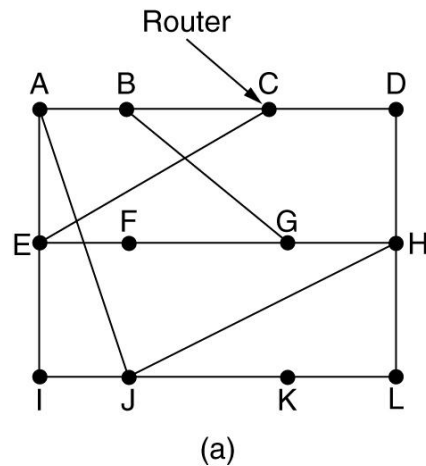
Enrutamiento Dinámico

- Requiere recabar información en tiempo real sobre el estado de la red
- Permite responder a situaciones cambiantes, p. ej.: fallo de un enlace. Pero sólo si hay mallado (ruta alternativa).
- Dos algoritmos principales:
 - Vector distancia o Bellman-Ford
 - Estado del enlace, Dijkstra o Shortest Path First
- En ambos casos el cálculo de rutas óptimas lo realizan entre todos los routers de la red, de forma distribuida.

Por vector distancia

- Cada router conoce:
 - Su identificador
 - Sus interfaces
 - La distancia hasta el siguiente router de cada interfaz
- Cada router construye una tabla (base de datos) de todos los destinos, que indica por que interfaz se deben enviar los paquetes hacia cada posible destino.
- Para ello intercambia con sus vecinos unos paquetes de información llamados vectores distancia, que indican la distancia a cada posible destino

Por vector distancia



To	A	I	H	K	New estimated delay from J	
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	–
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K

JA delay is 8	JI delay is 10	JH delay is 12	JK delay is 6
---------------	----------------	----------------	---------------

Vectors received from J's four neighbors

New routing table for J	
8	A
20	A
28	I
20	H
17	I
30	I
18	H
12	H
10	I
0	–
6	K
15	K

a) Subred. b) Entrada de A, I, H, K y la nueva tabla de enrutamiento de J

Por vector distancia

- Problema de la cuenta hasta infinito

A	B	C	D	E	
•	•	•	•	•	Initially
	1	•	•	•	After 1 exchange
	1	2	•	•	After 2 exchanges
	1	2	3	•	After 3 exchanges
	1	2	3	4	After 4 exchanges

(a)

A	B	C	D	E	
•	1	2	3	4	Initially
	3	2	3	4	After 1 exchange
	3	4	3	4	After 2 exchanges
	5	4	5	4	After 3 exchanges
	5	6	5	6	After 4 exchanges
	7	6	7	6	After 5 exchanges
	7	8	7	8	After 6 exchanges

(b)

a) Suma de un nuevo nodo

b) Nodo caído

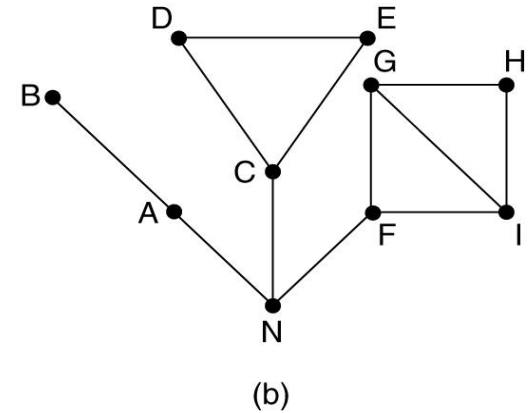
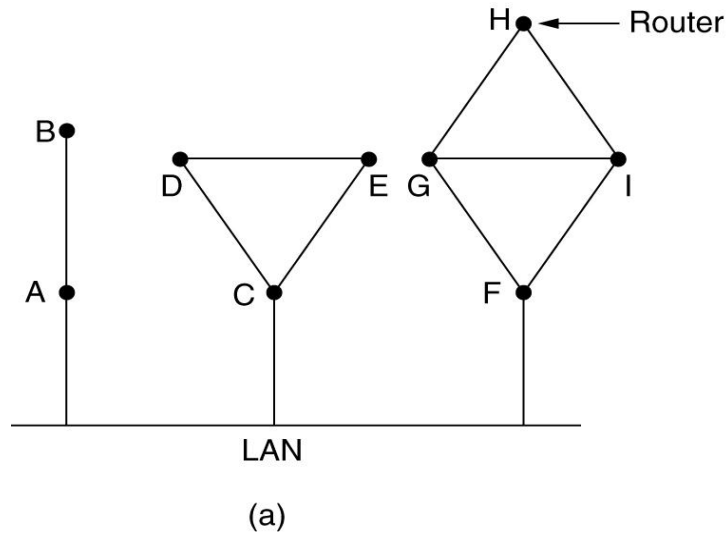
Por vector distancia

- El vector distancia se utiliza actualmente en diversos protocolos de routing:
 - Internet: RIP, BGP, IGRP, EIGRP
 - También en Appletalk y versiones antiguas de DECNET e IPX
- Está especialmente indicado cuando se utiliza una métrica sencilla, por ejemplo el número de saltos, ya que en ese caso el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver
- Su principal virtud es la sencillez del algoritmo, que permite hacer los cálculos con poca CPU y poca memoria en el router

Por estado del enlace

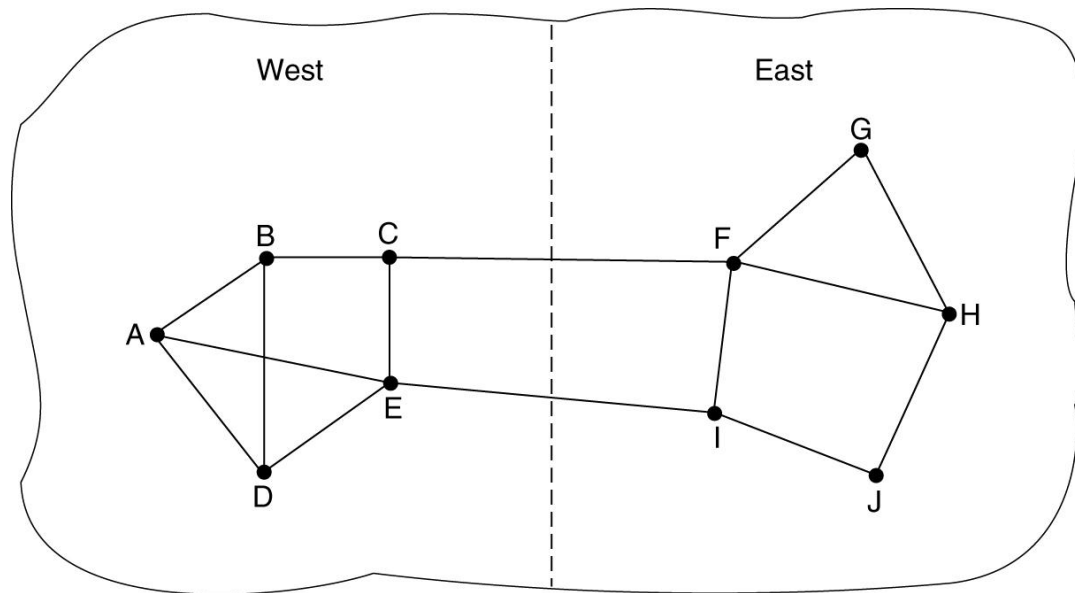
- Cada router contacta con sus vecinos y mide su distancia a ellos.
- Construye un paquete de estado del enlace o LSP (Link State Packet) que dice:
 - Quién es él
 - La lista de sus vecinos y sus distancias a ellos
- Envía su LSP por inundación a todos los routers de la red
- Recaba los LSPs de todos los demás nodos
- Calcula las rutas óptimas por el algoritmo de Dijkstra:
 - Se pone él mismo como raíz del árbol, y coloca a sus vecinos
 - Mira los LSP de sus vecinos y despliega el árbol; cuando aparece más de un camino hacia un nodo toma el más corto y descarta los demás.
 - Las ramas son en principio provisionales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas las demás provisionales.

Por estado del enlace



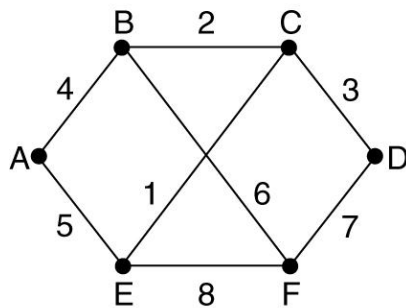
a) Nueve enrutadores y una LAN b) Modelo de grafo de (a)

Por estado del enlace



Subred en la que las partes este y oeste están conectadas por dos líneas

Por estado del enlace



(a)

		Link		State		Packets	
A		B		C		D	
Seq.		Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age		Age	
B	4	A	4	B	2	C	3
E	5	C	2	D	3	F	7
		F	6	E	1		
E		F					
Seq.		Seq.					
Age							
A	5						
C	1						
F	8						

(b)

a) Subred

b) Paquetes de estado del enlace para esta subred.

Por estado del enlace

Source	Seq.	Age	Send flags			ACK flags			Data
			A	C	F	A	C	F	
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

El búfer de paquetes para el enrutador B de la figura 5-13

Por estado del enlace

- Los LSPs se transmiten por inundación.
- Sólo se envían LSPs cuando hay cambios en la red (enlaces que aparecen o desaparecen, o bien cambios en la métrica).
- Los LSPs se numeran secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida limitado.
- Para evitar bucles solo se reenvían los LSPs con número superior a los ya recibidos y que no están expirados.
- Cada LSP pasa una vez o a lo sumo dos (pero nunca más de dos) por el mismo enlace

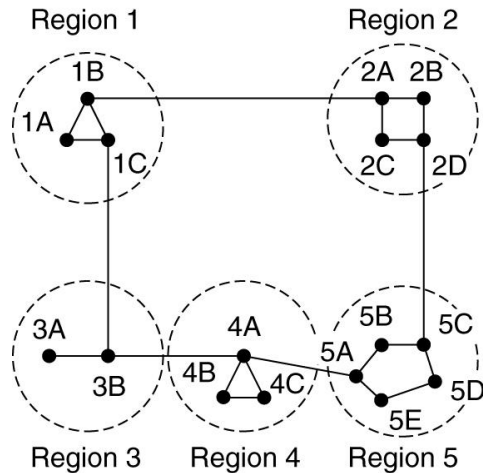
Por estado del enlace

- Con routing por el estado del enlace cada nodo conoce la topología de toda la red (no era así con vector distancia).
- La información sobre la red no se usa para optimizar la distribución de LSPs, sino que estos viajan por inundación haciendo uso de toda la red (si no fuera así no se sabría si las rutas alternativas siguen operativas)
- Generalmente se considera que los algoritmos del estado del enlace son mas fiables y eficientes que los del vector distancia.

Por Jerarquía

- **Problema:** los algoritmos de routing no son *escalables*. La cantidad de información intercambiada aumenta de forma no lineal con el tamaño de la red. En la misma medida aumentan la complejidad de los cálculos, los requerimientos de CPU y memoria en los routers.
- **Solución:** crear regiones (niveles jerárquicos). Solo algunos routers de cada región comunican con el exterior. Las rutas son menos óptimas, pero se reduce la información de routing.
- Es parecido a la forma como se organizan las rutas en la red de carreteras (internacionales, nacionales, regionales).

Por Jerarquía



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

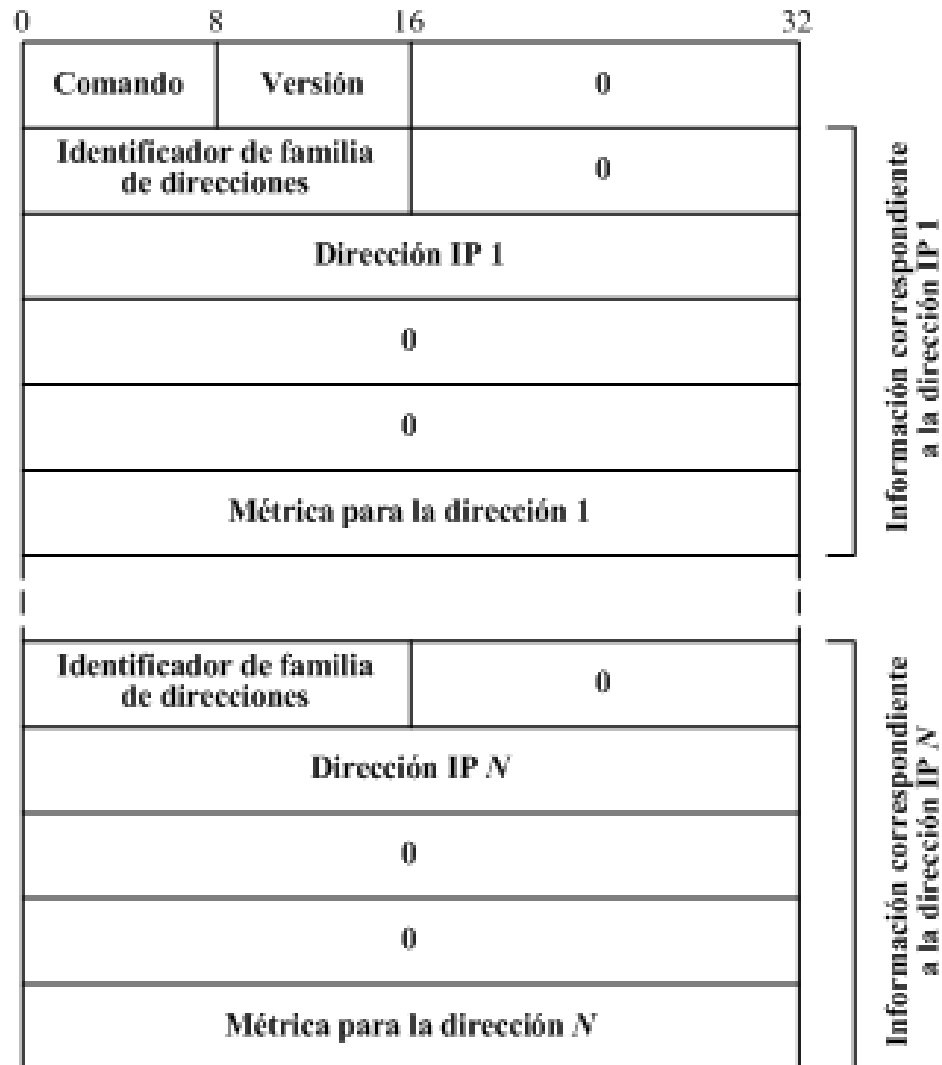
Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

RIP. Routing Information Protocol

- Protocolo de puerta de enlace interna.
- Utiliza el protocolo de vector distancia. Bellman – Ford
- Modo de operación:
 - Inicia enviando un mensaje a todos sus vecinos, utilizando el puerto 520, pidiendo una copia de la tabla del vecino. Request – Metric a 16. El vecino responde con su tabla completa.
 - Cuando esta activo, envía su tabla por broadcast, c/ 30 seg.
 - Cuando RIP descubre que una métrica cambia, la difunde.

RIP. Formato de paquete



OSPF (Open Shortest Path First)

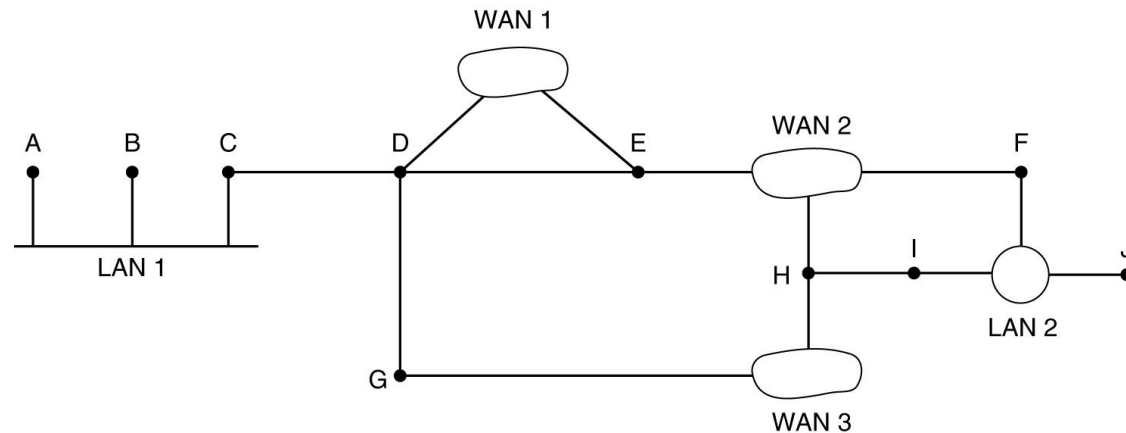
RFC 2328

- Utiliza el protocolo de enrutamiento de estado de enlace.
- Requisitos que tenía que cumplir OSPF
 - Tiene que ser abierto . OPEN!
 - Tiene que apoyar una variedad de métricas.
 - Tiene que ser un algoritmo dinámico.
 - Tiene que apoyar el enrutamiento con base en el tipo de servicio.
 - Tiene que balancear la carga, dividiéndola en líneas múltiples.
 - Tiene que implementar un esquema de seguridad.

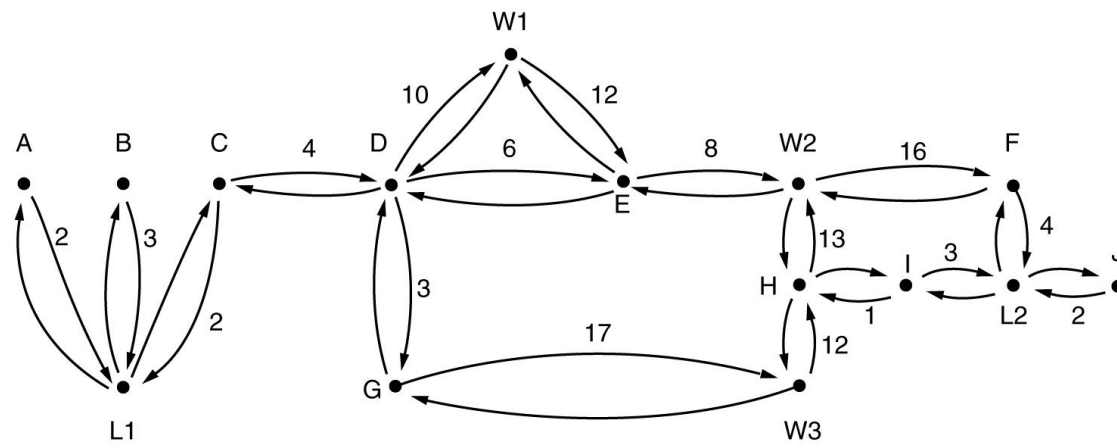
OSPF. Tipos de conexiones

- Líneas punto a punto entre dos enrutadores. PaP
- Redes de multiacceso con difusión. LAN
- Redes de multiacceso sin difusión. WAN de paquetes conmutados.

OSPF. Representación gráfica.



(a)

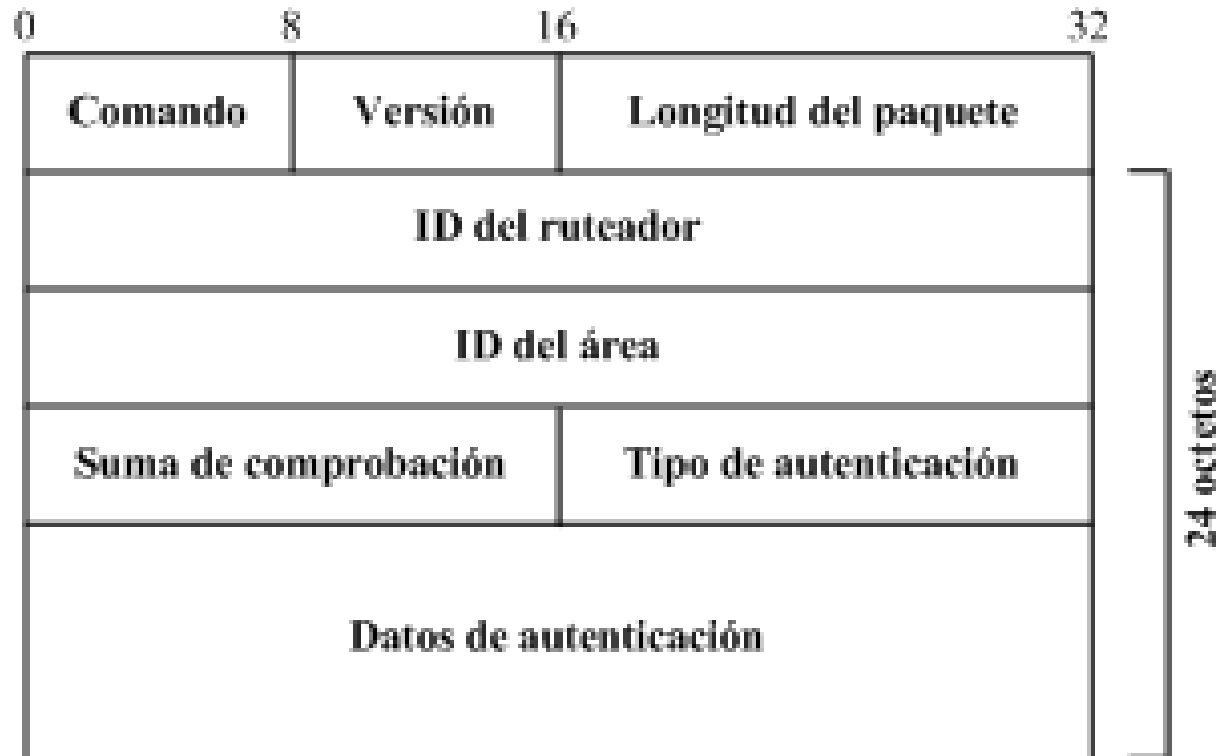


(b)

OSPF. Costo del enlace.

- Los costos asociados a cada salto, en cada dirección, se conocen como métricas de ruteo.
- Las categorías utilizadas son:
 - Normal (TOS 0). Ésta es métrica de ruteo por defecto.
 - Minimizar el costo monetario (TOS 2).
 - Maximizar la confiabilidad (TOS 4).
 - Maximizar el rendimiento real (TOS 8).
 - Minimizar el retardo (TOS 15).

OSPF. Formato de paquete.



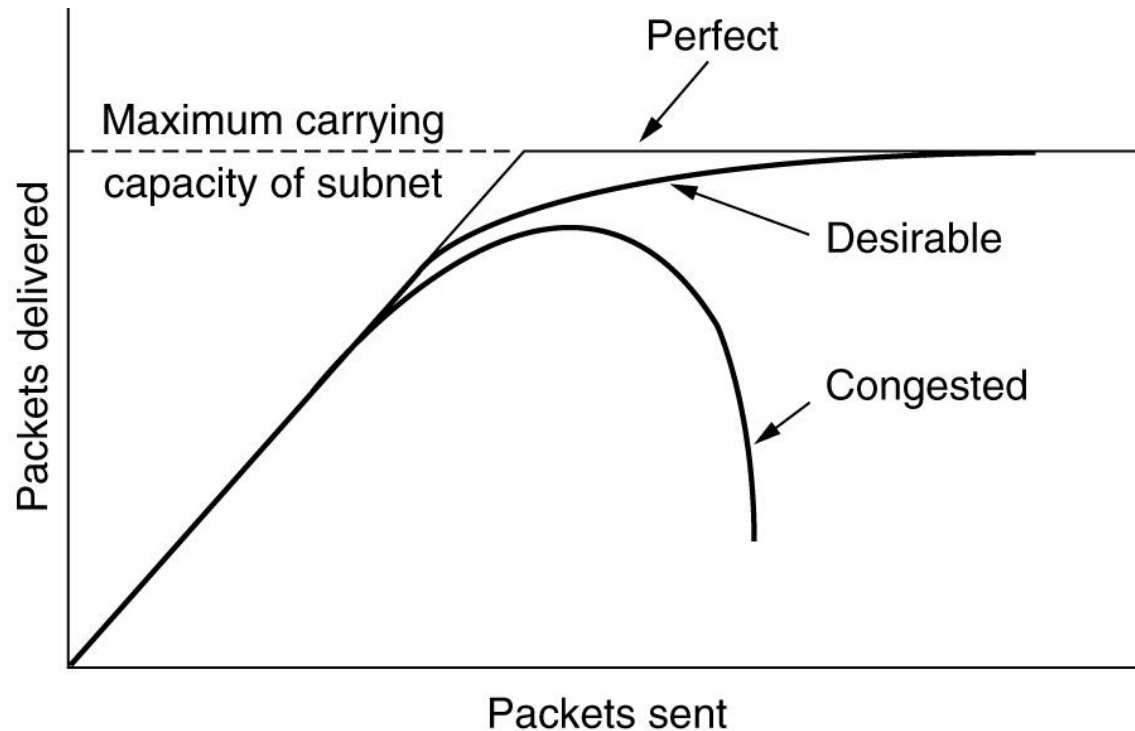
Estos paquetes viajan dentro de un paquete IP.

OSPF. Paquetes que utiliza.

Tipo de mensaje	Descripción
Hello	Descubre quiénes son los vecinos
Link state update	Proporciona los costos del emisor a sus vecinos
Link state ack	Confirma la recepción de la actualización del estado.
Database description	Anuncia qué actualizaciones tiene el emisor.
Link state request	Solicita información del socio.

Algoritmos de control de congestión

- Cuando hay demasiados paquetes presentes en la subred, existe una degradación del desempeño.



Elementos que generan congestión

- Enrutadores con varias puertas y tráfico desviado por una sola salida. Aumentar la memoria de los mismos no es una solución.
- Procesadores lentos de los enrutadores.
- Líneas de poco ancho de banda.
- Inestabilidad de ciertos enrutadores.

Control de congestión y de flujo

- Son conceptos diferentes.
 - Control de congestión: se ocupa de asegurar que la subred sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
 - Control de flujo: se relaciona con el tráfico punto a punto entre un emisor y un receptor dado.

Principios generales del control de congestión.

- Analizamos como un sistema de control.
 - Ciclos abierto: intentan resolver el problema mediante un buen diseño, para asegurarse en primer lugar de que no ocurra.
 - Actúan en el origen o en el destino.
 - Ciclo cerrado: se basan en el concepto de un ciclo de retroalimentación. Explícitos o Implícitos. Este método tiene tres partes:
 - Monitorear
 - Enviar la información monitoreada.
 - Ajustar la operación del sistema.

Métricas que tomamos

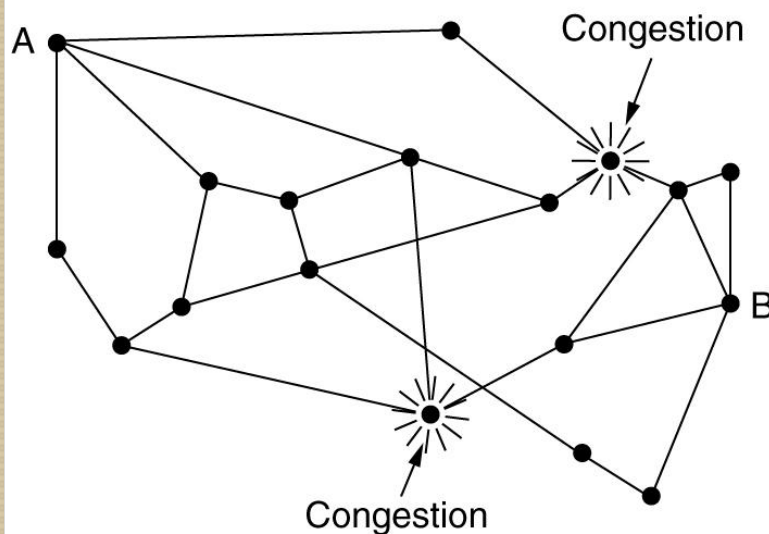
- Porcentaje de paquetes descartados
- Longitud promedio de las colas.
- Cantidad de paquetes para los cuales termina el temporizador y se transmiten nuevamente.
- Retardo promedio de los paquetes
- Desviación estándar del retardo de paquetes.

Políticas de prevención de congestión

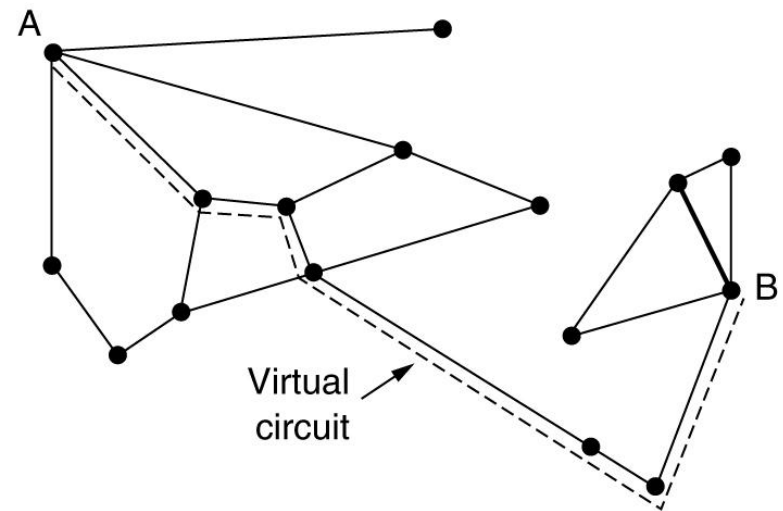
Capa	Políticas
Transporte	- Política de retransmisión - Política de almacenamiento en caché de paquetes fuera de orden - Política de confirmaciones de recepción - Política de control de flujo - Determinación de terminaciones de temporizador
Red	- Circuitos virtuales vc datagramas en la subred - Política de encolamiento y servicio de paquetes - Política de descarte de paquetes - Algoritmo de enrutamiento - Administración de tiempo de vida del paquete
Enlace	- Política de retransmisiones - Política de almacenamiento en caché de paquetes fuera de orden - Política de confirmación de recepción - Política de control de flujo

Congestión en subredes de CV

- Ciclo cerrado – Control de admisión
 - Una vez detectada la congestión no se establecen nuevo CV.
 - Otro.. Es armar nuevos CV pero enrutando los CV nuevos por otras rutas que no tengan problema.



(a)



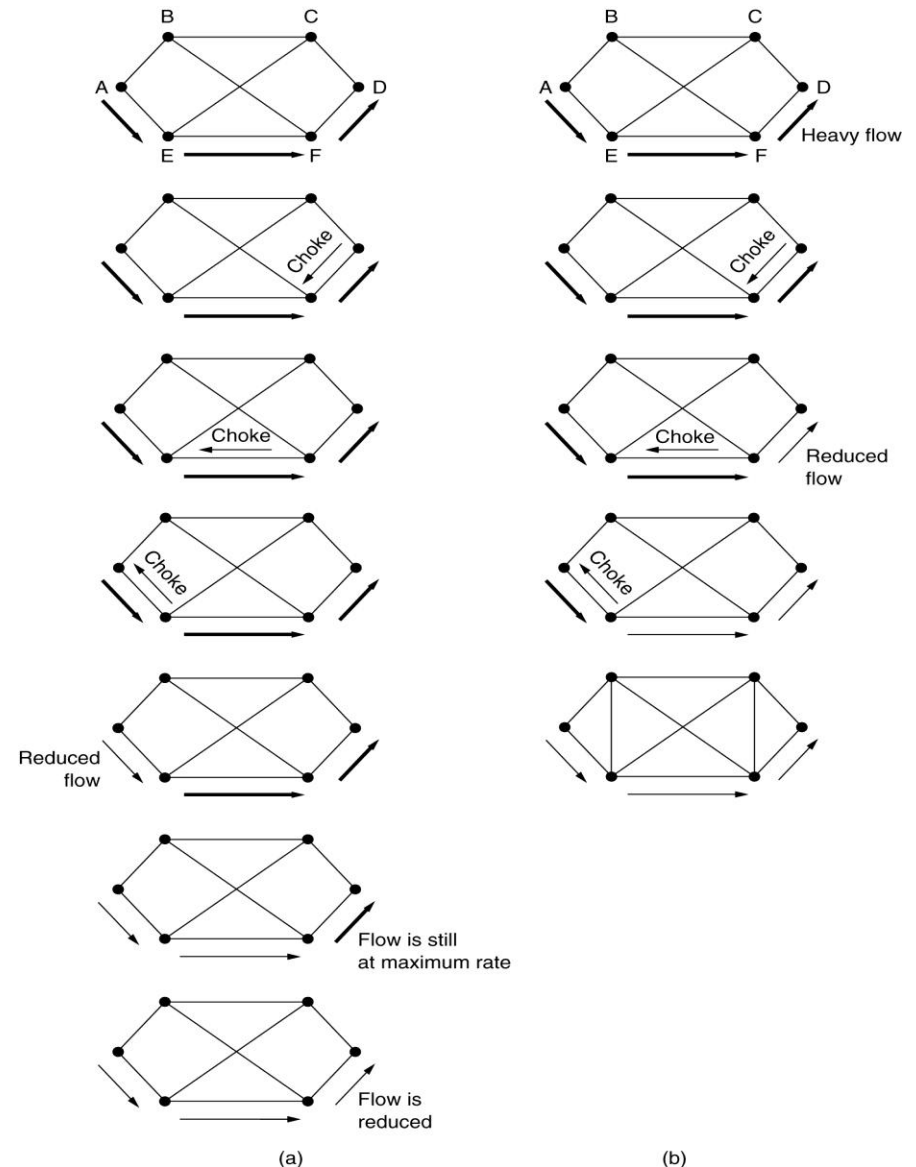
(b)

Congestión en subredes de datagrama

- Bit de advertencia
 - Cuando el paquete llegaba a su destino, la entidad transportadora copiaba el bit en la siguiente confirmación de recepción que se regresaba al origen.
- Paquetes reguladores
 - El enrutador regresa un paquete regulador al host de origen, proporcionándole el destino encontrado en el paquete. El paquete original se etiqueta para no generar mas paquetes reguladores.

Congestión en subredes de datagrama

- Paquete reguladores de salto por salto
 - Cada paquete regulador ejerce su efecto en cada salto que dé.

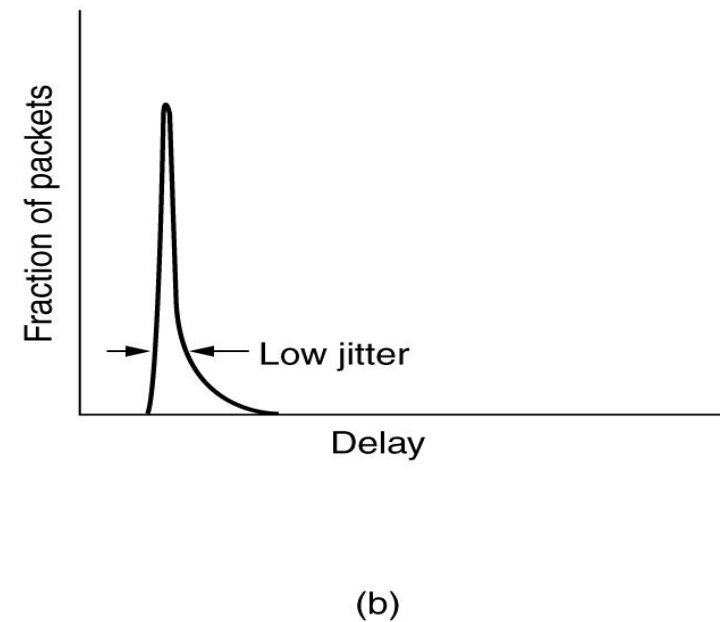
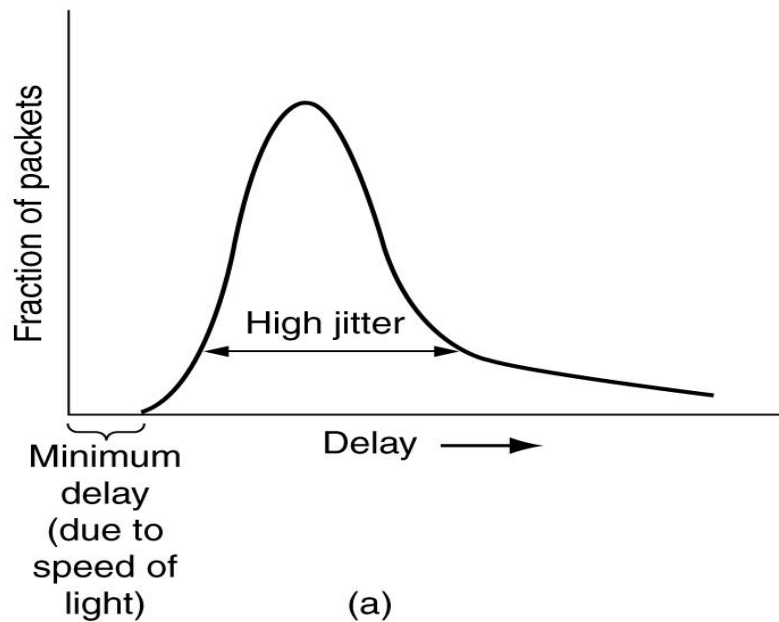


Desprendimiento de carga

- Si el enrutador no puede manejar las cargas, elimina los paquetes y que las capas superiores se encarguen de enviarlos nuevamente.

Control de fluctuación

- La variación en el retardo de los paquetes se conoce como **FLUCTUACIÓN**.
 - Alta – un paquete llega en 20 ms y los otros en 30 ms.
 - Baja – un paquete llega en 24.5 ms y los otros en 25.5 ms



Calidad de servicio

- Requerimientos

- Flujo: conjunto de paquetes que van de un origen a un destino.
- Parámetro que definen al flujo:

- Confiabilidad
- Retardo
- Fluctuación
- Ancho de banda.



QoS (Calidad de servicio)

QoS. Para cada aplicación

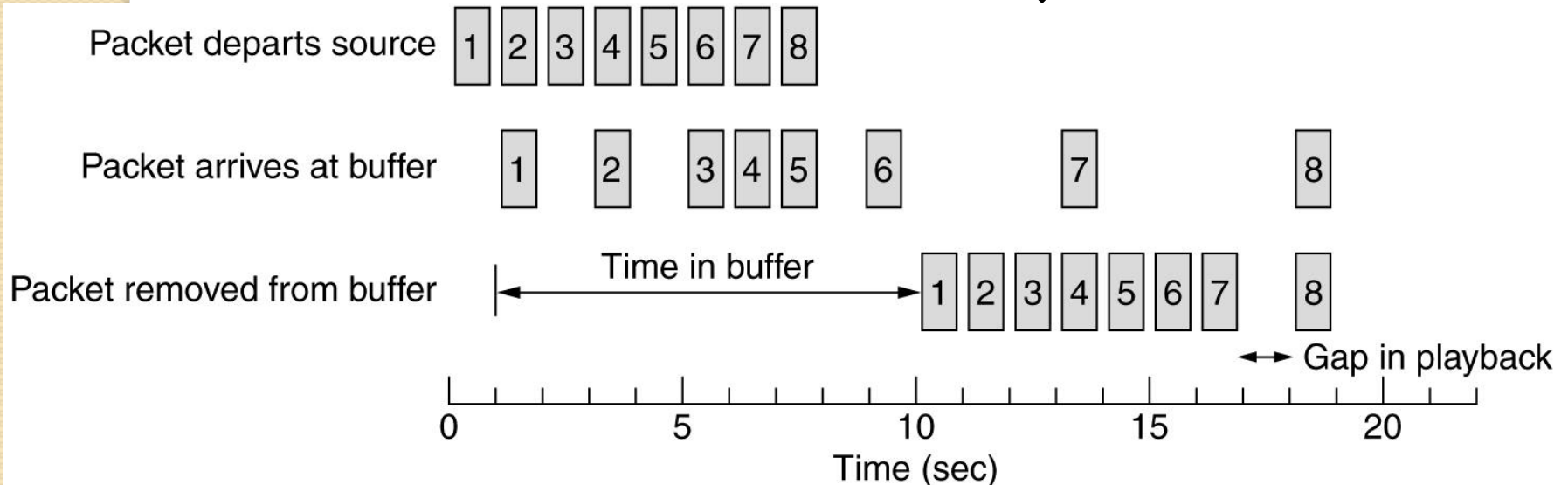
Application	Reliability	Delay	Jitter	Bandwidth
E-mail	High	Low	Low	Low
File transfer	High	Low	Low	Medium
Web access	High	Medium	Low	Medium
Remote login	High	Medium	Medium	Low
Audio on demand	Low	Low	High	Medium
Video on demand	Low	Low	High	High
Telephony	Low	High	High	Low
Videoconferencing	Low	High	High	High

Técnicas para alcanzar buena calidad de servicio

- Sobre aprovisionamiento
- Almacenamiento en búfer
- Modelado de tráfico
- Algoritmo de cubeta con goteo
- Algoritmo de cubeta con tokens
- Reservación de recursos
- Control de admisión
- Enrutamiento proporcional.
- Calendarización de paquetes.

Almacenamiento en búfer

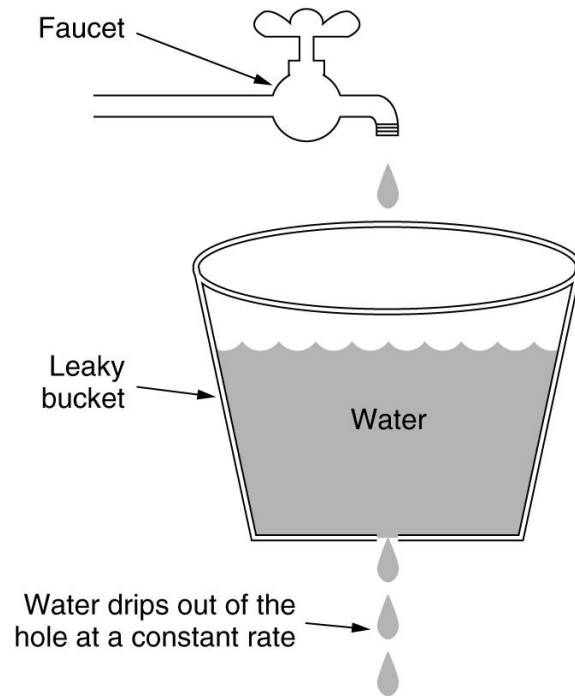
- Los flujos pueden almacenarse en el lado receptor antes de ser entregados.
 - Confiabilidad – no afecta
 - Ancho de banda – no afecta
 - Retardo – incrementa
 - Fluctuación – atenúa o mejora.



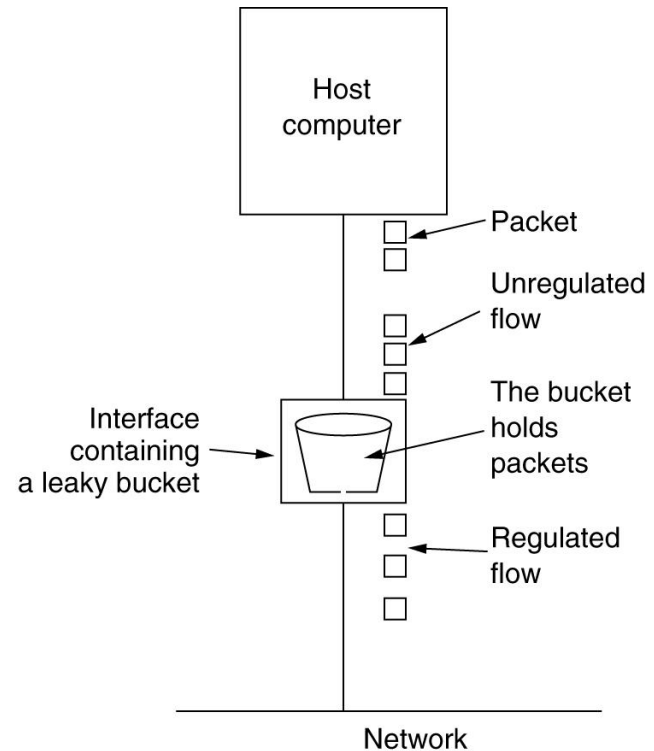
Modelado de tráfico

- Consiste en regular la tasa promedio de la transmisión de los datos.
- El usuario y la subred acuerdan un cierto patrón de tráfico para ese circuito.
- Reduce congestión .
- Se utiliza para Video y audio en tiempo real.

Algoritmo de cubeta con goteo

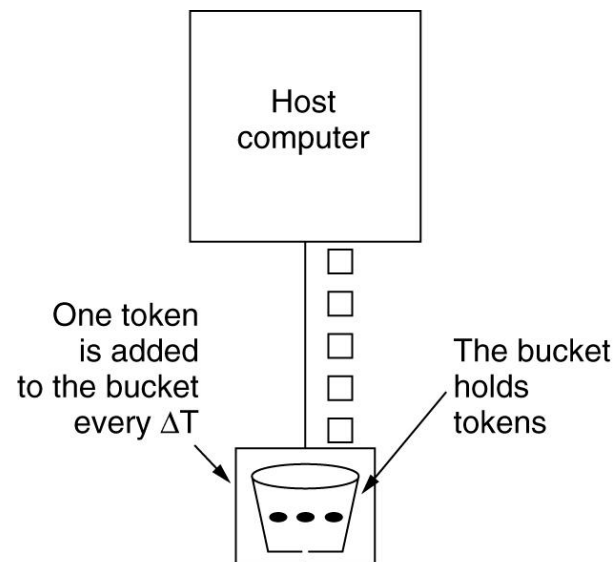


(a)



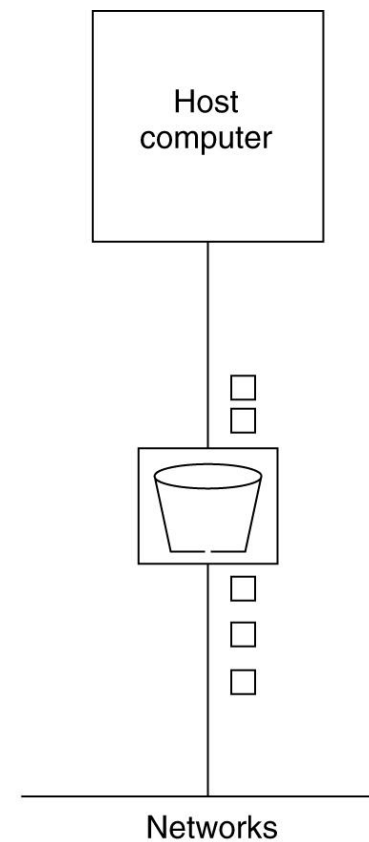
(b)

Algoritmo de cubeta con tokens



Networks

(a)



Networks

(b)

Diferencias ente Algoritmos de cubetas

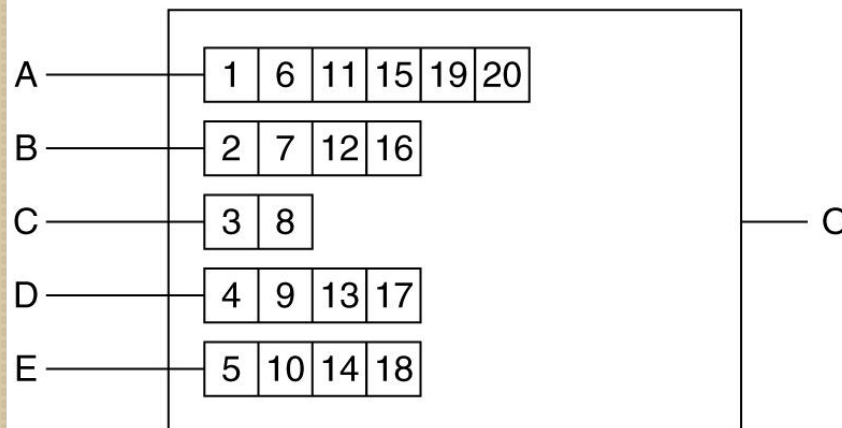
Cubeta con goteo	Cubeta con token
No permite que host inactivos acumulen permisos para enviar posteriormente ráfagas grandes.	Este algoritmo si permite hasta el tamaño máximo de la cubeta
Este descarta los paquetes cuando la cubeta esta llena	Este descarta token cuando la cubeta esta llena
Este algoritmo sirve para regular el tráfico entre los enrutadores.	Este permite regular el host cuando la regla dice que debe hacerlo, que si se lo hiciera con el enrutador esto daría lugar a la perdida de los datos.

Reservación de recursos

- Conociendo la ruta específica donde viajan los paquetes, se pueden reservar algunos recursos:
 - Ancho de banda
 - Espacio de búfer
 - Ciclos de CPU

Calendarización de paquetes

- Un emisor agresivo acapara la mayor parte de la capacidad de los enrutadores.
- Encolamiento justo
 - Colas separadas para cada línea de salida.
 - Cuando una línea se queda inactiva, el enrutador explora las diferentes colas de manera circular.



(a)

Packet	Finishing time
C	8
B	16
D	17
E	18
A	20

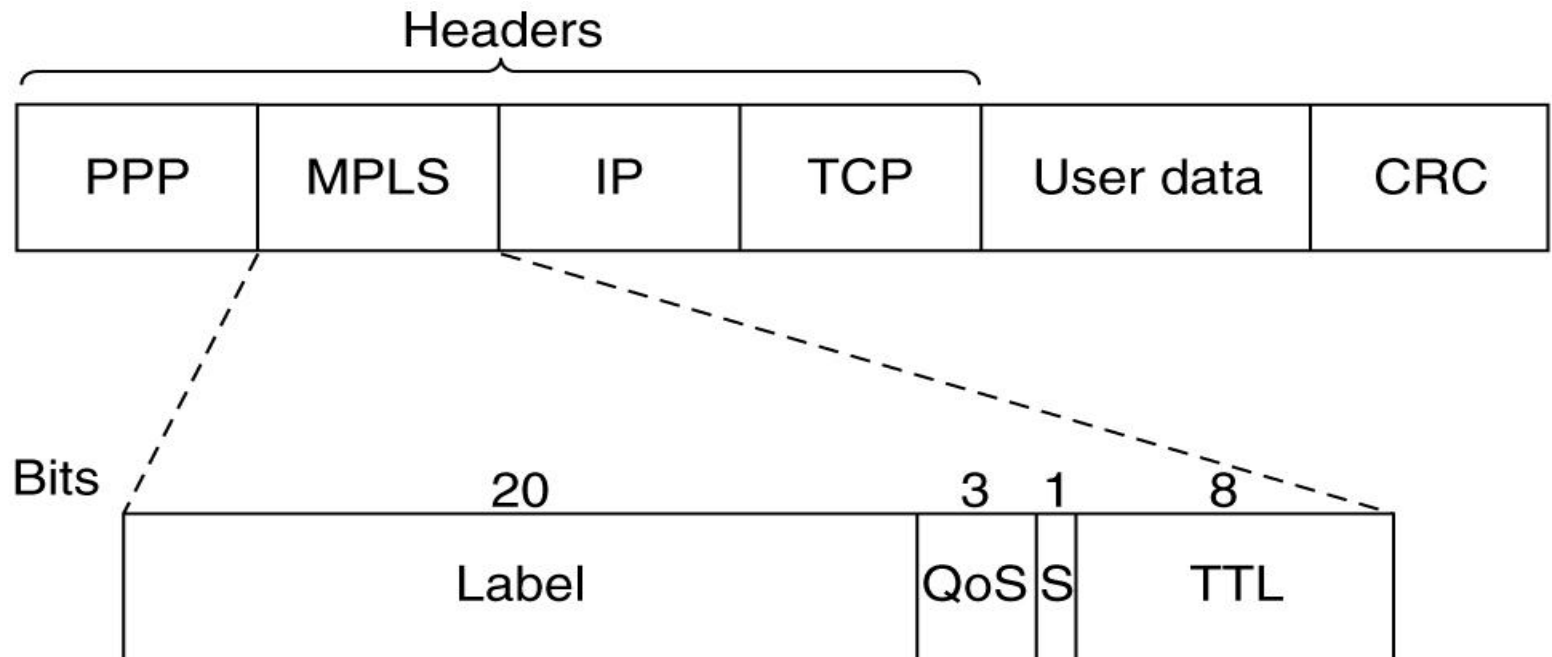
(b)

Conmutación de etiquetas y MPLS

- Mientras la IETF desarrollaba servicios integrados y diferenciados, varios fabricantes estaban desarrollando mejores métodos de reenvío.
- Consiste en agregar una etiqueta en frente de cada paquete y realizar enrutamiento con base en ella y no con base en la dirección de destino.
- Hacer que la etiqueta se un índice de una tabla provoca que encontrar la línea correcta de salida sea una simple cuestión de buscar en un tabla.

MPLS (Multi Protocol Layer Switch) RFC3031

- Se agrego un nuevo encabezado MPLS enfrente del encabezado IP.
- Este es un paquete PPP en capa de enlace que suma la etiqueta MPLS a un paquete IP



MPLS

- El encabezado tiene cuatro campos:
 - Etiqueta: contiene los índices
 - QoS: indica la clase de servicio.
 - S: se relaciona con colocar en una pila multiples etiquetas en redes jerarquicas. Si vale uno es el último etiqueta añadida.
 - TTL: evita el ciclo infinito en caso de que haya inestabilidad en enrutamiento.
- Protocolo de capa 2 ½